

20〇〇학년도 과학탐구대회 운영 계획(예시)

1. 목적

과학적 소양인을 위한 활동을 통해 과학에 대한 관심을 가질 수 있도록 동기를 부여하고, 과학적 소질을 계발하고 미래의 과학기술 인력으로 육성한다.

2. 방침

본 행사는 창원시(경남) 청소년과학탐구대회 및 학생과학탐구올림픽 출전 학생 선발을 겸한다.

3. 추진 계획

가. 일시

교내 과학의 날 행사 20〇〇년 4월 5일 목요일 (6~7교시 14:35 - 16:15)

나. 교육내용: 과학과 관련한 영화 시청을 통한 과학에 대한 흥미 증진 및 과학의 중요성 전달

다. 경진종목별 개요 (희망자에 한 함)

종 목	준비물	제작규격	개최장소	담당	비고
항공우주 (2인 1팀)	필기구, 우드락 3T 및 1T, 우드락용 접착제 및 테이프, 칼, 가위, 자 등 팀별 준비물	주제: 사전 제시 발사대가 필요 없는 무동력비행체 방식 팀별 창의적으로 비행체 제작 (우드락만을 이용하여 제작하여야 함)	웅비관		신청자가 10명 이하인 종목의 경우에는 실시하지 않을 수 있으며, 신청자가 많은 종목의 경우에는 예선을 치를 수 있다.
기계공학 (2인 1팀)	과학상자, 전원장치 등 ※ 개인 지참 공구의 종류는 수동공구와 전동공구에 상관없이 가능하다.	과학상자 6호 작품설명서 작성 (단, 6호 상자에 기본으로 포함된 부품 이외의 추가 부품 지참 불가)	자유학기 동아리실		
자연관찰 (1학년만) (2인 1팀)	필기구, 자	관찰 후 보고서 작성	2층 독서광장		
탐구실험 (2학년만) (2인 1팀)	필기구	실험 후 보고서 작성	제1과학실		
과학토론 (2인 1팀)	필기구	주제: 사전 제시 토론 개요서 작성 및 주장 발표하기 등	2층 다목적실		
융합과학 (2인 1팀)	필기구 등 팀별 준비물	주제: 사전 제시 창의적 산출물 제작	제2과학실		

라. 행사 일정

	시간	장 소	담당교사	비고
6교시	14:25 - 15:10	과학 관련 영화 - 교실 기계공학 - 자유학기 동아리실 탐구실험 - 제 1 과학실 자연관찰 - 2층 독서광장 과학토론 - 2층 다목적실 항공우주 - 웅비관 융합과학 - 제 2 과학실	교실 - 교과담당 교사	특별실 담당교사 수업은 일과와 협의하여 시간표 조정하여 실시
7교시	15:20 - 16:05		특별실 - 과학교사, 기술교사	

4. 시상계획 : 시상인원은 참가자의 20%이내로 한다.

종 목	최우수	우수	장려	비 고
항공우주	1팀(2명)	1팀(2명)	1팀(2명)	(단, 종목별 참가인원 및 작품수준에 따라 시상인원은 조절 가능)
기계공학	1팀(2명)	1팀(2명)	1팀(2명)	
자연관찰	1팀(2명)	1팀(2명)	1팀(2명)	
탐구실험	1팀(2명)	1팀(2명)	1팀(2명)	
과학토론	1팀(2명)	1팀(2명)	1팀(2명)	
융합과학	1팀(2명)	1팀(2명)	1팀(2명)	

5. 학교생활기록부 반영

가. 입상자 처리: 수상 결과는 수상 경력에 입력

- 교내 과학의 날 행사(기계공학 부문) 최우수(1위) 2018.04.05.
- 교내 과학의 날 행사(탐구실험 부문) 우수(2위) 2018.04.05.

나. 창의적체험활동의 자율활동 2시간 입력(결석, 조퇴한 학생은 제외)

- 교내 과학의 날 행사(2018.04.05.) 항공우주 부문에 참가하여 과학적 지식을 바탕으로 동력비행체 제작에 적극적으로 활동함. 등

6. 심사기준

※ 종합평가 내용

종 목	심 사 관 점			계	비 고
기계공학	작품 설계(20)	작품제작(40)	과제수행(40)	100	
항공우주	비행체제작 및 창의성(50)		비행체 비행성능(50)	100	
자연관찰	계획서평가(20)	수행평가(30)	보고서평가(50)	100	1학년
탐구실험	실험계획능력(10)	실험수행능력(50)	실험결과정리(40)	100	2학년
과학토론	토론개요서 작성(10)	창의적 문제해결능력 및 과학적 의사소통 역량(70)	역할 분담의 적절성과 참여태도(20)	100	
융합과학	창의적 설계(20)	최종산출물(50)	작품설명서(30)	100	

가. 기계공학

가. 평점은 총 100점 만점으로 한다.

나. 설계 및 작품 제작 과정(4시간)에서 제한 시간을 초과할 경우 매 5분마다 2점씩 감점한다.

다. 동점의 경우 작품 제작 → 과제 수행 → 작품 설계 순으로 우선순위를 정한다.

라. 다음의 경우는 실격으로 처리한다.

- 1) 타인의 작품을 모방했을 경우
- 2) 과학상자 6호 이외의 재료를 사용했을 경우
- 3) 제작 시간 종료 후 20분을 초과한 경우

마. 기타 규정되지 아니한 사항은 심사위원회의 결정에 따른다.

심사 영역		심사 기준	배 점	총 점
작품 설계	설계의 정확성	구체적으로 정확하게 설계되어 있는가?	20	20
	제작 완성도	제작 조립 상태가 견고한가?	10	40
작품 제작	제작 창의성	기계공학의 원리가 창의적으로 적용되어 있는가?	10	
	역할 수행도	설계도와 완성도의 차이와 역할 분담이 적절했는가?	15	
	작품설명서	수행 원리, 제작 과정, 역할 분담에 대한 내용이 구체적으로 설명되어 있는가?	5	
과제 수행	과제 수행도	과제가 어느 정도 성공했는가?	30	40
	과제 수행 기록	과제 수행의 시간 계획을 평가한다.	10	
감 점				
총 점				100

나. 항공우주

가. 심사영역은 비행체 제작 및 창의성, 비행체 비행 성능에 따른 심사기준을 통해 부여하며 총 100점 만점으로 한다.

심사 영역		심사 기준		배점	합계
비행체 제작 및 창의성	제작 창의성	- 제작 비행체 구조 및 창의성 등		20	50
	제작 완성도	- 전체적인 외형, 조립 상태 등		10	
	과제 충실도	- 작품설명서 작성 및 충실도 - 임무 수행에 대한 이해도, 표현력, 역할 분담 등 (비행 원리에 대한 설명은 필수)		20	
비행체 비행 성능	과제 완성도	- 비행 원리 이해 및 주어진 과제 수행 정도		50	50
총 점					100

나. 대회의 원활한 진행을 위해 설명시간 3분 이내, 비행준비 3분 이내, 비행 지시 호명 후 30초 이내 비행을 따르지 않을 경우 다음과 같이 감점한다.[주어진 제한 시간(30초) 경과 시간통보, 30초당 1점 감점, 3분 이후(실격 처리)]

다. 동점의 경우 과제 완성도 → 과제 충실도 → 제작 창의성 → 제작 완성도의 순으로 우선순위를 정한다.

라. 다음의 경우는 실격으로 처리한다.

- 가) 타인의 작품 설명서와 문제의 답안을 모방했을 경우
- 나) 시중에서 판매하는 제품을 사용했을 경우
- 다) 제작시간 종료 후 20분을 초과한 경우

다. 자연관찰

영역	심사 기준		배 점
계획서 (20점)	°관찰한 내용이 주제와 일치하고 관찰이 뚜렷한가?		10점
	°적절한 방법을 적용하여 관찰이 계획되었는가?		10점
관찰 과정 (30점)	°관찰에 충실하며 가능한 한 많이 관찰하는가?		10점
	°조원이 서로 의견을 교환하여 관찰하고 관찰한 사실을 근거로 탐구 문제를 풀어 나가는가?		10점
	°탐구 주제를 탐구 과정에 맞게 해결해 나가는가?		10점
보고서 (50점)	°계획에 따라 관찰하였으며 관찰 결과가 주제를 잘 반영하였는가?		10점
	°관찰 방법이 과학적이고 창의적으로 이루어졌는가?		10점
	°관찰 내용이 실제 관찰한 사실을 근거로 기록되어 있는가?		10점
	°탐구 과정이 올바르게 타당하게 이루어져 있는가?		10점
	°관찰 결과를 체계화하여 그림과 문장으로 기술하였는가?		10점
계			100점

° 동점의 경우 우선순위: 보고서 평가 → 관찰 과정 평가 → 계획서 평가 순

라. 탐구실험

영역	평가 관점	배점
실험 계획 능력	*실험에 앞서 상호 협력하여 토의하고 계획하는가? *실험 설계와 실험 기구의 선택 및 설치가 올바른가? *실험 전에 변인 통제에 대한 설계가 되어 있는가?	10
실험 수행 능력	*실험과정에 따른 실험활동이 합리적이고 실험태도가 바른가?	50
실험 결과 및 정리	*보고서가 과학적 탐구과정에 따라 체계적으로 작성되는가? *실험 계획에 따라 실험하였는가? *실험 결과 및 해석을 위한 관찰 내용을 잘 정리하였는가? *실험 결과에 대한 결론 및 추리가 바르게 기록되었는가?	40
유의점	*심사 관점에서 크게 벗어나거나, 책자나 다른 자료에서 얻은 지식을 근거로 하여 실험하면 평가 배점보다 낮게 주거나 0점 처리할 수도 있다.	

※ 총점이 동점일 경우 실험 수행 능력, 실험 결과 및 정리, 실험 계획 능력 순으로 점수가 높은 팀을 우선순위로 한다.

마. 과학토론

- 1) 2인 1팀
- 2) 발표순서는 현장에서 참가자가 직접 추정하여 정한다.
- 3) 토론은 ‘토론준비-주장발표하기-작전타임-질의.응답하기-작전타임-주장다지기’의 단계로 진행된다.
- 4) 토론준비, 주장발표, 질의응답 등 토론의 전 과정에서 팀원의 역할이 균등하게 이루어지도록 한다.

심사 영역		심사 기준	배점
과학적 탐구능력 및 정보처리역량	토론 개요서 작성	정보수집·처리 능력을 바탕으로 논제의 쟁점을 과학적으로 탐구하여 원인을 분석하고, 문제해결방안을 과학적이고 창의적으로 다양한 측면을 모색하여 토론 자료를 작성하였는가?	10
창의적 문제해결능력 및 과학적 의사소통역량	주장 발표	논제에 대한 원인분석과 해결방안을 과학적·창의적으로 제시하는가?	20
	질의 응답	(질의) 상대방 주장의 허점을 찾아 간략하고 예리한 질문을 효율적으로 하며, 과학적·논리적 응답을 이끌어내는가?	30
		(답변) 질문의 요지를 파악하고 논리적으로 답변하여 자기 팀의 주장을 확실하게 하는가?	
	주장 다지기	교차 조사에 드러난 자신의 허점을 개선하여 자기 입장의 최종적인 정당성을 밝히는가?	20
역할 분담의 적절성과 참여태도		팀워크를 발휘하여 공동사고로 협력적 문제해결태도와 함께 올바른 토의 태도를 가지고 임하는가?	20
총 점			100

- 7) 동점의 경우 우선순위: 질의응답 → 주장발표 → 역할 분담의 적절성과 참여태도 → 주장다지기 순
- 8) 감점 처리 사항

가. 토론개요서 분량 초과 시 2점 감점

나. 토론개요서 제출 마감시각 초과 2분당 1점씩 감점(최대 10분까지)

다. 주장발표하기, 작전타임, 질의·응답, 주장다지기에서 각 단계별 제한 시간을 초과할 경우 매 10초마다 1점씩 감점(최대 50초)

9) 실격 처리 사항

가. 과학적 사실이 아닌 내용을 거짓으로 꾸며 기재 또는 발표하는 경우

나. 정당한 사유 없이 참석에 늦거나 토론진행을 지연하는 경우

다. 대회시간 중 IT 기기 소지, 외부 연락 또는 도움을 받은 경우

바. 융합과학

- 1) 평점은 총 100점 만점으로 여섯 가지 영역별 점수를 부여하고 합산하여 고득점순으로 등위를 매기고 우선순위를 정한다. (단, 대회 응시자가 많을 경우 심사 영역에서 발표는 빠질 수 있다.)

심사 영역		심사 기준	배점	합계
작품설계도	창의적 설계	독창적인 아이디어가 표현되어 있는가?	20	20
최종 산출물	정교성	최종 산출물의 완성도가 높은가?	10	50
	합리성	문제 해결 방법의 현실 적용 가능성이 높은가?	20	
	융합성	융합 정도가 다양하고, 영역 간 융합이 적합한가?	20	
작품설명서	체계성	융합과정 및 최종 산출물의 특징이 체계적이고 논리적으로 표현되었는가?	20	20
발표	감성적 체형	발표 내용의 전달이 명확하고, 문제해결에 대한 성취감이 드러나는가?	10	10
총 점				100

- 2) 동점의 경우 우선순위: 최종 산출물 → 작품설명서 → 작품설계도 → 발표 순

- 3) 단계별 과정에서 제한 시간을 초과할 경우 매 5분마다 2점씩 감점한다. 단, 발표 때 제한 시간을 초과할 경우에는 1분당 2점을 감점함

- 4) 다음의 경우는 실격으로 처리한다.

가. 타인의 결과물을 모방하거나 손댔을 경우(작품설계도, 산출물, 작품설명서 포함)

나. 설계도, 최종 산출물, 작품설명서 등을 사전에 지참하거나 미제출한 경우

다. 인터넷 사용, 외부와 연락을 취하기 위해 IT 기기 소지, 기타 방법으로 외부와 연락을 취한 경우

※ 20 학년도 청소년과학탐구대회 및 학생과학탐구올림픽대회 심사기준 인용

※ 교내 과학의 날 행사는 시 대회 평가 관점을 기준으로 하되 심사위원이 서로 협의하여 다르게 심사할 수 있다.

20〇〇학년도 교내 과학의 날 행사 (4월 5일 목요일 6-7교시)

- 게시용 - (희망자에 한 함)

종 목	준비물	참여인원	제작규격	개최장소
기계공학	과학상자 6호, 전원장치 등 ※ 개인 지참 공구의 종류는 수동공구와 전동공구에 상관없이 가능하다.	2인 1팀	과학상자 6호 작품설명서 작성 ※미션 : 당일 제시 (단, 6호 상자에 기본으로 포함 된 부품 이외의 추가 부품 지참 불가)	자유학기 동아리실
항공우주	필기구, 우드락 3T 및 1T 등 필요량만큼, 우드락용접착제, 테이프, 칼, 가위, 자, 신문지 등 팀별 준비물	2인 1팀 팀의 구성은 항공우주 종목 의 과학적 소양 및 비행원리 를 이해하고 있으며, 비행제 제작이 가능한 학생으로 구 성할 것	시판제품 사용 못함 도면 없음(자유) 제작은 창의적으로 (우드락만으로 제작) ※미션 : 사전 제시	2층 웅비관 (체육관)
자연관찰 (1학년만 참가)	필기구, 자	2인 1팀	관찰 후 보고서 작성	2층 독서광장
탐구실험 (2학년만 참가)	필기구	2인 1팀	실험 및 보고서 작성	제1과학실
과학토론	필기구	2인 1팀 평소 다양한 분야의 과학적 지 식이 풍부하고, 논점파악을 통 해 맥락 있는 글쓰기와 논리적 말하기에 소질이 있고, 팀원 간 상호작용이 원활할 수 있도 록 친밀감이 형성되어 있는 학 생들로 팀 구성 요망	※토론논제 : 사전 제시	2층 다목적실
융합과학	필기구 등 팀별 준비물	2인 1팀	※주제 : 사전 제시 계획서 및 설명서 작성 창의적 산출물 제작	제2과학실

- 기계공학, 항공우주, 자연관찰, 탐구실험, 과학토론, 융합과학
→ 5교시 이후 개최장소로 이동
- 참가하지 않는 학생 → 6교시~7교시 교실에서 과학관련 영화 시청
- 신청자가 10명 이하인 종목의 경우, 실시하지 않을 수 있음
- 신청자가 많은 종목의 경우, 예선을 치를 수 있음

20〇〇학년도 교내 과학의 날 행사 희망신청서 (제출용)

희망자: 총 _____명 학년 반 담임:

종 목	참가희망자 (학번 이름)
	예) 개인참가 예시) 1101 홍길동, 1102 고길동, 팀별참가 예시) 1101 홍길동 - 1102 김길동 ※ 다른 반 학생과 조를 이룰 경우 해당 반 학생의 이름도 같이 기록해 주세요.
과학토론 (2인 1팀)	
기계공학 (2인 1팀)	
항공우주 (2인 1팀)	
융합과학 (2인 1팀)	
자연관찰 (1학년만-2인 1팀)	
탐구실험 (2학년만-2인 1팀)	

- 각 종목(기계공학, 항공우주, 과학토론, 융합과학, 자연관찰, 탐구실험) 최우수(1위) 학생
(팀)은 창원시(경남) 대회의 학교 대표로 참가할 수 있다.

20〇〇. 교내 과학탐구대회 심사표

제 20〇〇-0-0000호

(탐구토론)

심사자 : (인)

인적사항				득점란						순위	비고
순	학 년	반	이 름	발표점수 (40점)	반론점수 (30점)	평론점 수 (10점)	과학적 탐구력 (20점)	감점	합계		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

상 장

과학그림

제 학년 반

최우수

성명 장 영 실

위 학생은 제51회 과학의 달을
맞이하여 실시한 교내 과학탐구대
회에서 위와 같은 성적을 거두
었으므로 이 상장을 줍니다.

20〇〇년 0월 0일

〇〇〇〇 학교장 〇〇〇